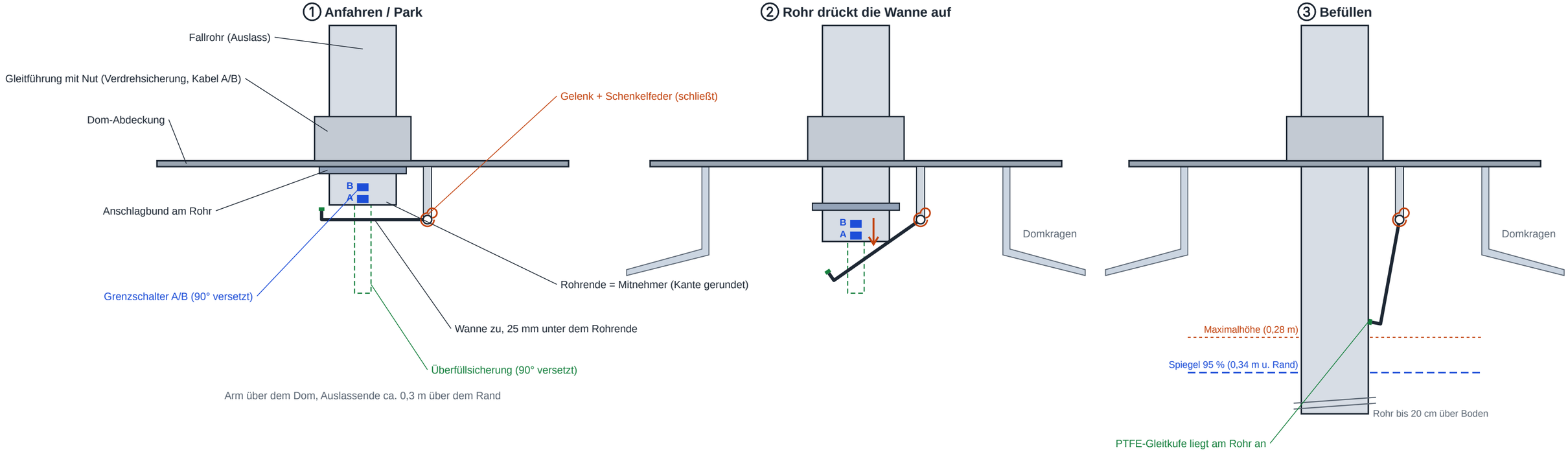
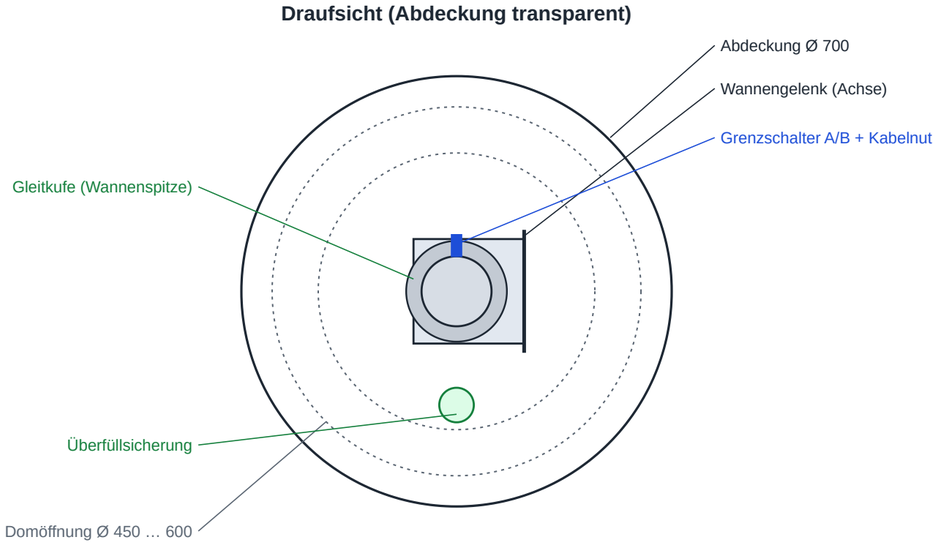
Prinzipskizze Abtropfsicherung Rev. 6 – Pendelwanne, vom Rohrende aufgedrückt (ohne Hebel)

HETA Verfahrenstechnik · autonomer Verladearm · Stand 06.11.2026 · Entwurf, Maße in mm, nicht maßstäblich für die Fertigung





Funktion

① Park/Anfahren: Die Abdeckung hängt auf dem Anschlagbund. Die Schenkelfeder hält die Wanne geschlossen, 25 mm unter dem Rohrende. Nachtropfen landet in der Wanne.
② Die Abdeckung setzt auf dem Dom auf, das Rohr fährt weiter. Das Rohrende drückt auf den Wannenboden neben dem Gelenk – die Wanne schwenkt nach unten weg. Kein Hebel, kein Ring, jede Domgröße.
③ Bei ca. 80° liegt die Wannenspitze mit einer PTFE-Kufe leicht am Rohr an; das Rohr gleitet vorbei und wird dabei abgestreift. Die Abdeckung bleibt auf dem Dom (Überfüllsicherung in fester Tiefe).
④ Herausfahren: Ist das Rohrende an der Kufe vorbei, drückt die Feder die Wanne nach. Sie folgt dem Rohrende und liegt in Park wieder geschlossen darunter. Erst dann nimmt der Anschlagbund die Abdeckung mit.

Teile: 1 Wanne, 1 Gelenk, 1 Schenkelfeder, 1 PTFE-Gleitkufe

- Gelenk 110 mm neben der Rohrachse, 90 mm unter der Abdeckung; Wanne 180 × 170 mm, Rand 15 mm; offen ca. 80°
- offene Wanne ca. 0,26 m unter dem Domrand: über dem Spiegel 95 % (0,34 m); Maximalhöhe 0,28 m nur im Fehlerfall
- Federmoment klein (Kufe ca. 10–20 N am Rohr), aber sicher > Gewicht Wanne mit Tropfen (Wanne zu in Park)
- Rohrende mit Fase/Rundung; drückt anfangs 50 mm neben dem Gelenk, kein Totpunkt (Wanne waagerecht)
- Grenzschalter A/B und Kabelnut auf der Seite 90° zur Wanne, nicht im Bereich von Wanne und Kufe
- alles unter der Abdeckung innerhalb r ≤ 205 mm: passt in die kleinste Domöffnung Ø 450

Offen / zu prüfen

- Schleifen der Kufe mit Acronal (Anhaftung, Verschleiß) – im Test prüfen; Alternative: kleine PE-Rolle
- Seitenkraft der Kufe auf das Rohr: nimmt die Führung der Abdeckung auf
- Abdeckung Ø so klein wie möglich (aufgeklappter Domdeckel); Kabel Überfüllsicherung (Weg bis 2,3 m)
- Gewicht vorn am Auslass → Moment J3 / Lastfall IMO; Werkstoff 1.4571, Feder Edelstahl, Spülen in Park